**10.**【P338】对序列 {98, 36, –9, 0, 47, 23, 1, 8, 10, 7} 采用希尔排序, 下列序列 (　) 是增量为 4 的一趟排序结果。

A. {10, 7, –9, 0, 47, 23, 1, 8, 98, 36}　　B. {–9, 0, 36, 98, 1, 8, 23, 47, 7, 10}

C. {36, 98, –9, 0, 23, 47, 1, 8, 7, 10}　　D. 以上都不对

**11.**【P338】对序列 {E, A, S, Y, Q, U, E, S, T, I, O, N} 按照字典顺序排序, 采用增量 d = 6, 3, 1 的希尔排序算法。则前两趟排序后, 关键字的总比较次数为 (　)

A. 15　　B. 17　　C. 16　　D. 18

**12.**【P339】已知输入序列 {13, 24, 7, 1, 8, 9, 11, 56, 34, 51, 2, 77, 5}, 增量序列 d = 5, 3, 1, 采用希尔排序算法进行排序, 则两趟排序后的结果为 (　) 【微信公众号: 研七七】

A. 1, 7, 8, 9, 13, 24, 11, 34, 51, 2, 5, 56, 77　　B. 1, 7, 5, 2, 8, 9, 24, 11, 34, 51, 13, 77, 56

C. 2, 11, 5, 1, 8, 9, 24, 7, 34, 51, 13, 77, 56　　D. 2, 5, 11, 1, 8, 9, 7, 24, 34, 13, 51, 77, 56

**13.**【P339】折半插入排序算法的时间复杂度为 (　)

A. $O(n)$　　B. $O(n\log_2 n)$　　C. $O(n^2)$　　D. $O(n^3)$

**14.**【P339】有些排序算法在每趟排序过程中, 都会有一个元素被放置到其最终位置上, (　) 算法不一定会出现此种情况。

A. 希尔排序　　B. 堆排序　　C. 冒泡排序　　D. 快速排序

**15.**【P339】以下排序算法中, 不稳定的是 (　)

A. 冒泡排序　　B. 直接插入排序　　C. 希尔排序　　D. 归并排序

**16.**【P339】以下排序算法中, 稳定的是 (　)

A. 快速排序　　B. 堆排序　　C. 直接插入排序　　D. 简单选择排序

**17.**【P339】【2012 统考真题】对同一待排序序列分别进行折半插入排序和直接插入排序, 两者之间可能的不同之处是 (　)

A. 排序的总趟数　　B. 元素的移动次数

C. 使用辅助空间的数量　　D. 元素之间的比较次数

**18.**【P339】【2014 统考真题】用希尔排序方法对一个数据序列进行排序时, 若第 1 趟排序结果为 9, 1, 4, 13, 7, 8, 20, 23, 15, 则该趟排序采用的增量 (间隔) 可能是 (　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

**19.**【P339】【2015 统考真题】希尔排序的组内排序采用的是 (　)

A. 直接插入排序　　B. 折半插入排序　　C. 快速排序　　D. 归并排序

**20.**【P339】【2018 统考真题】对初始数据序列 (8, 3, 9, 11, 2, 1, 4, 7, 5, 10, 6) 进行希尔排序。若第一趟排序结果为 (1, 3, 7, 5, 2, 6, 4, 9, 11, 10, 8), 第二趟排序结果为 (1, 2, 6, 4, 3, 7, 5, 8, 11, 10, 9), 则两趟排序采用的增量 (间隔) 依次是 (　)

A. 3, 1　　B. 3, 2　　C. 5, 2　　D. 5, 3

## 8.3 交换排序

**1.**【P346】对 $n$ 个不同的元素利用冒泡法从小到大排序, 在 (　) 情况下元素交换的次数最多。

A. 从大到小排列好的　　B. 从小到大排列好的　　C. 元素无序　　D. 元素基本有序

**2.**【P346】若用冒泡排序算法对序列 {10, 14, 26, 29, 41, 52} 从大到小排序, 则需进行 (　) 次比较。

A. 3　　B. 10　　C. 15　　D. 25

**3.**【P346】用某种排序方法对线性表 {25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20} 进行排序时, 元素序列的变化情况如下:

① 25, 84, 21, 47, 15, 27, 68, 35, 20　　② 20, 15, 21, 25, 47, 27, 68, 35, 84

③ 15, 20, 21, 25, 35, 27, 47, 68, 84　　④ 15, 20, 21, 25, 27, 35, 47, 68, 84

则所采用的排序方法是 (　)

A. 选择排序　　B. 插入排序　　C. 2 路归并排序　　D. 快速排序

**4.**【P346】一组记录的关键码为 (46, 79, 56, 38, 40, 84), 则利用快速排序的方法, 以第一个记录为基准, 从小到大得到的一次划分结果为 (　)

A. (38, 40, 46, 56, 79, 84)　　B. (40, 38, 46, 79, 56, 84)

C. (40, 38, 46, 56, 79, 84)　　D. (40, 38, 46, 84, 56, 79)

**5.**【P346】快速排序算法在 (　) 情况下最不利于发挥其长处。

A. 要排序的数据量太大　　B. 要排序的数据中含有多个相同值

C. 要排序的数据个数为奇数　　D. 要排序的数据已基本有序

**6.**【P346】就平均性能而言, 目前最好的内部排序方法是 (　)

A. 冒泡排序　　B. 直接插入排序　　C. 希尔排序　　D. 快速排序

**7.**【P346】数据序列 F = {2, 1, 4, 9, 8, 10, 6, 20} 只能是下列排序算法中的 (　) 两趟排序后的结果。

A. 快速排序　　B. 冒泡排序　　C. 选择排序　　D. 插入排序

**8.**【P347】对数据序列 {8, 9, 10, 4, 5, 6, 20, 1, 2} 采用冒泡排序 (从后向前次序进行, 要求升序), 需要进行的趟数至少是 (　) (不考虑无元素交换的最后一趟)

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 8

**9.**【P347】双向冒泡排序是指对一个序列在正反两个方向交替进行扫描, 第一趟把最大值放在序列的最右端, 第二趟把最小值放在序列的最左端, 之后在缩小的范围内进行同样的扫描, 放在次右端、次左端, 直至序列有序。对数组 {4, 7, 8, 3, 5, 6, 10, 9, 1, 2} 进行双向冒泡排序, 则排序趟数是 (　) (第一趟从左往右开始, 从左往右或从右往左都称为一趟)

A. 7　　B. 6　　C. 8　　D. 9

**10.**【P347】对下列关键字序列用快排进行排序时, 每次选取的基准元素都为待处理序列的第一个元素, 速度最快的情形是 (　), 速度最慢的情形是 (　)

A. {21, 25, 5, 17, 9, 23, 30}　　B. {25, 23, 30, 17, 21, 5, 9}

C. {21, 9, 17, 30, 25, 23, 5}　　D. {5, 9, 17, 21, 23, 25, 30}

**11.**【P347】对下列 4 个序列, 以第一个关键字为基准用快速排序算法进行排序, 在第一趟过程中移动记录次数最多的是 (　)

A. 92, 96, 88, 42, 30, 35, 110, 100　　B. 92, 96, 100, 110, 42, 35, 30, 88

C. 100, 96, 92, 35, 30, 110, 88, 42　　D. 42, 30, 35, 92, 100, 96, 88, 110

**12.**【P347】下列序列中, (　) 可能是执行第一趟快速排序后所得到的序列 (按从大到小排序和从小到大排序分别讨论)

I.　{68, 11, 18, 69, 23, 93, 73}　　II.　{68, 11, 69, 23, 18, 93, 73}

III. {93, 73, 68, 11, 69, 23, 18}　　IV. {68, 11, 69, 23, 18, 73, 93}

A. I、IV　　B. II、III　　C. III、IV　　D. 只有 IV

**13.**【P347】对 $n$ 个关键字进行快速排序, 最大递归深度为 (　), 最小递归深度为 (　)

A. 1　　B. $n$　　C. $\log_2 n$　　D. $n\log_2 n$